

1과목 : 임의 구분

- 원통형 및 수관식 보일러의 구조에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 노통 접합부는 아담슨 조인트(Adamson joint)로 연결하여 열에 의한 신축을 흡수한다.
 ② 코르니시 보일러는 노통을 편심으로 설치하여 보일러수의 순환이 잘 되도록 한다.
 ③ 겔로웨이관은 전열면을 증대하고 강도를 보강한다.
 ④ 강수관의 내부는 열가스가 통과하여 보일러수 순환을 증진한다.
- 열의 일당량 값으로 옳은 것은?
 ① 427kg·m/kcal ② 327kg·m/kcal
 ③ 273kg·m/kcal ④ 472kg·m/kcal
- 보일러 시스템에서 공기에열기 설치 사용 시 특징으로 틀린 것은?
 ① 연소효율을 높일 수 있다.
 ② 저온부식이 방지된다.
 ③ 예열공기의 공급으로 불완전 연소가 감소된다.
 ④ 노내의 연소속도를 빠르게 할 수 있다.
- 보일러 연료로 사용되는 LNG의 성분 중 함유량이 가장 많은 것은?
 ① CH₄ ② C₂H₆
 ③ C₃H₈ ④ C₄H₁₀
- 공기에열기 설치 시 이점으로 옳지 않은 것은?
 ① 예열공기의 공급으로 불완전 연소가 감소한다.
 ② 배기가스의 열손실이 증가된다.
 ③ 저질 연료도 연소가 가능하다.
 ④ 보일러 열효율이 증가한다.
- 보일러 중에서 관류 보일러에 속하는 것은?
 ① 코크란 보일러 ② 코르니시 보일러
 ③ 스코치 보일러 ④ 솔처 보일러
- 보일러 효율이 85%, 실제증발량이 5t/h이고, 발생증기의 엔탈피 656kcal/kg, 급수온도의 엔탈피는 56kcal/kg, 연료의 저위발열량이 9750kcal/kg일 때 연료 소비량은 약 몇 kg/h인가?
 ① 316 ② 362
 ③ 389 ④ 405
- 물질의 온도 변화에 소요되는 열 즉, 물질의 온도를 상승시키는 에너지로 사용되는 열은 무엇인가?
 ① 잠열 ② 증발열
 ③ 용해열 ④ 현열
- 용적식 유량계가 아닌 것은?
 ① 로타리형 유량계 ② 피토우관식 유량계
 ③ 루트형 유량계 ④ 오벌기어형 유량계
- 가압수식 집진장치의 종류에 속하는 것은?
 ① 백필터 ② 세정탑

③ 코트헬

④ 배플식

- 분사관을 이용해 선단에 노즐을 설치하여 청소하는 것으로 주로 고온의 전열면에 사용하는 슈트블로워(soot blower)의 형식은?
 ① 롱 네트랙터블(long retractable) 형
 ② 로터리(rotary) 형
 ③ 건(gun) 형
 ④ 에어히터클리너(air heater cleaner) 형
- 긴 관의 한 끝에서 펌프로 압송된 급수가 관을 지나는 동안 차례로 가열, 증발, 과열된 다음 과열 증기가 되어 나가는 형식의 보일러는?
 ① 노통보일러 ② 관류보일러
 ③ 연관보일러 ④ 입형보일러
- 보일러 연소실 내의 미연소가스 폭발에 대비하여 설치하는 안전장치는?
 ① 가용전 ② 방출밸브
 ③ 안전밸브 ④ 방폭문
- 연료를 연소시키는데 필요한 실제공기량과 이론공기량의 비 즉, 공기비를 m이라 할 때 $(m-1) \times 100\%$ 식이 뜻하는 것은?

$(m-1) \times 100\%$

 ① 과잉 공기를 ② 과소 공기를
 ③ 이론 공기를 ④ 실제 공기를
- 보일러의 자동제어 신호전달 방식 중 전달거리가 가장 긴 것은?
 ① 전기식 ② 유압식
 ③ 공기식 ④ 수압식
- 연소의 속도에 미치는 인자가 아닌 것은?
 ① 반응물질의 온도 ② 산소의 온도
 ③ 촉매물질 ④ 연료의 발열량
- 자동제어의 신호전달방법 중 신호전송 시 시간지연이 있으며, 전송거리가 100~150m 정도인 것은?
 ① 전기식 ② 유압식
 ③ 기계식 ④ 공기식
- 액체연료 중 경질유에 주로 사용하는 기화연소 방식의 종류에 해당하지 않는 것은?
 ① 포트식 ② 심지식
 ③ 증발식 ④ 무화식
- 보일러에 과열기를 설치하여 과열증기를 사용하는 경우의 설명으로 잘못된 것은?
 ① 과열증기란 포화증기의 온도와 압력을 높인 것이다.
 ② 과열증기는 포화증기보다 보유 열량이 많다.
 ③ 과열증기를 사용하면 배관부의 마찰저항 및 부식을 감소시킬 수 있다.
 ④ 과열증기를 사용하면 보일러의 열효율을 증대시킬 수 있다.

20. 플로트 트랩은 어떤 종류의 트랩인가?
 ① 디스크 트랩 ② 기계적 트랩
 ③ 온도조절 트랩 ④ 열역학적 트랩

2과목 : 임의 구분

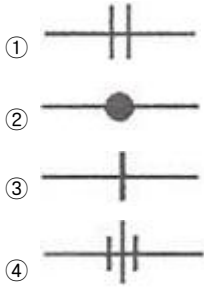
21. 보일러의 외처리 방법 중 탈기법에서 제거되는 것은?
 ① 황화수소 ② 수소
 ③ 망간 ④ 산소
22. 보일러의 외부부식 발생원인과 관계가 가장 먼 것은?
 ① 빗물, 지하수 등에 의한 습기나 수분에 의한 작용
 ② 보일러수 등의 누출로 인한 습기나 수분에 의한 작용
 ③ 연소가스 속의 부식성 가스(아황산가스 등)에 의한 작용
 ④ 급수 중에 유지류, 산류, 탄산가스, 산소, 염류 등의 불순물 함유에 의한 작용
23. 실내의 온도분포가 가장 균등한 난방방식은 무엇인가?
 ① 온풍 난방 ② 방열기 난방
 ③ 복사 난방 ④ 온돌 난방
24. 관을 아래서 지지하면서 신축을 자유롭게 하는 지지물은 무엇인가?
 ① 스프링 행거 ② 롤러 서포트
 ③ 콘스탄트 행거 ④ 리스트레인트
25. 고체 내부에서의 열의 이동 현상으로 물질은 움직이지 않고, 열만 이동하는 현상은 무엇인가?
 ① 전도 ② 전달
 ③ 대류 ④ 복사
26. 연료 중 표면 연소하는 것은?
 ① 목탄 ② 경유
 ③ 석탄 ④ LPG
27. 서로 다른 두 종류의 금속판을 하나로 합쳐 온도 차이에 따라 팽창정도가 다른 점을 이용한 온도계는?
 ① 바이메탈 온도계 ② 압력식 온도계
 ③ 전기저항 온도계 ④ 열전대 온도계
28. 일반적으로 효율이 가장 좋은 보일러는?
 ① 코르니시 보일러 ② 입형 보일러
 ③ 연관 보일러 ④ 수관 보일러
29. 급유장치에서 보일러 가동 중 연소의 소화, 압력초과 등 이상 현상 발생 시 긴급히 연료를 차단하는 것은?
 ① 압력조절 스위치 ② 압력제한 스위치
 ③ 감압 밸브 ④ 전자 밸브
30. 급유량계 앞에 설치하는 여과기의 종류가 아닌 것은?
 ① U형 ② V형
 ③ S형 ④ Y형
31. 보일러 증기 발생량이 5t/h, 발생 증기 엔탈피는 650kcal/kg, 연료 사용량이 400kg/h, 연료의 저위 발열량이

9750kcal/kg일 때 보일러 효율은 약 몇 %인가? (단, 급수 온도는 20[°C]이다.)

- ① 78.8% ② 80.8%
 ③ 82.4% ④ 84.2%
32. 보일러 급수배관에서 급수의 역류를 방지하기 위하여 설치하는 밸브는?
 ① 체크 밸브 ② 슬루스 밸브
 ③ 글로브 밸브 ④ 앵글 밸브
33. 보일러 중 노통연관식 보일러는?
 ① 코르니시 보일러 ② 랭커셔 보일러
 ③ 스코치 보일러 ④ 다쿠마 보일러
34. 수면계의 기능시험 시기로 틀린 것은?
 ① 보일러를 가동하기 전
 ② 수위의 움직임이 활발할 때
 ③ 보일러를 가동하여 압력이 상승하기 시작 했을 때
 ④ 2개 수면계의 수위에 차이를 발견했을 때
35. 강관의 스케줄 번호를 나타내는 것은?
 ① 관의 중심 ② 관의 두께
 ③ 관의 외경 ④ 관의 내경
36. 가정용 온수보일러 등에 설치하는 팽창탱크의 주된 설치 목적은 무엇인가?
 ① 허용압력초과에 따른 안전장치 역할
 ② 배관 중의 맥동을 방지
 ③ 배관 중의 이물질 제거
 ④ 온수순환의 원활
37. 난방부하가 15000kcal/h이고, 주철제 증기 방열기로 난방한다면 방열기 소요 방열면적은 약 몇 m²인가? (단, 방열기의 방열량은 표준 방열량으로 한다.)
 ① 16 ② 18
 ③ 20 ④ 23
38. 증기난방과 비교한 온수난방의 특징 설명으로 틀린 것은?
 ① 예열시간이 길다.
 ② 건물 높이에 제한을 받지 않는다.
 ③ 난방부하 변동에 따른 온도조절이 용이하다.
 ④ 실내 쾌감도가 높다.
39. 증기보일러에서 송기를 개시할 때 증기밸브를 급히 열면 발생할 수 있는 현상으로 가장 적당한 것은?
 ① 캐비테이션 현상 ② 수격작용
 ③ 역화 ④ 수면계의 파손
40. 배관의 단열공사를 실시하는 목적에서 가장 거리가 먼 것은 무엇인가?
 ① 열에 대한 경제성을 높인다.
 ② 온도조절과 열량을 낮춘다.
 ③ 온도변화를 제한한다.
 ④ 화상 및 화재방지를 한다.

3과목 : 임의 구분

41. 냉동용 배관 결함 방식에 따른 도시방법 중 용접식을 나타내는 것은?



42. 방열기 설치 시 벽면과의 간격으로 가장 적합한 것은?

- ① 50mm ② 80mm
③ 100mm ④ 150mm

43. 20A 관을 90°로 구부릴 때 중심곡선의 적당한 길이는 약 몇 mm인가? (단, 곡률 반지름 R=100mm이다.)

- ① 147 ② 157
③ 167 ④ 177

44. 가스절단 조건에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 금속 산화물의 용융온도가 모재의 용융온도 보다 낮을 것
② 모재의 연소온도가 그 용융점 보다 낮을 것
③ 모재의 성분 중 산화를 방해하는 원소가 많을 것
④ 금속 산화물 유동성이 좋으며, 모재로부터 이탈 될 수 있을 것

45. 에너지법에서 사용하는 “에너지”의 정의를 가장 올바르게 나타낸 것은?

- ① “에너지”라 함은 석유·가스 등 열을 발생하는 열원을 말한다.
② “에너지”라 함은 제품의 원료로 사용되는 것을 말한다.
③ “에너지”라 함은 태양, 조파, 수력과 같이 일을 만들어 낼 수 있는 힘이나 능력을 말한다.
④ “에너지”라 함은 연료·열 및 전기를 말한다.

46. 신·재생에너지 설비의 설치를 전문으로 하려는 자는 자본금·기술인력 등의 신고기준 및 절차에 따라 누구에게 신고를 하여야 하는가?

- ① 국토해양부장관 ② 환경부장관
③ 고용노동부장관 ④ 산업통상자원부장관

47. 에너지절약 전문기업의 등록은 누구에게 하도록 위탁되어 있는가?

- ① 지식경제부장관
② 에너지관리공단 이사장
③ 시공업자단체의 장
④ 시·도지사

48. 에너지법상 지역에너지계획은 몇 년 마다 몇 년 이상을 계획기간으로 수립·시행하는가?

- ① 2년 마다 2년 이상 ② 5년 마다 5년 이상
③ 7년 마다 7년 이상 ④ 10년 마다 10년 이상

49. 열사용기자재 관리규칙에서 용접검사가 면제될 수 있는 보일러의 대상 범위로 틀린 것은?

- ① 강철제 보일러 중 전열면적이 5m² 이하이고, 최고사용압력이 0.35MPa 이하인 것
② 주철제 보일러
③ 제2종 관류보일러
④ 온수보일러 중 전열면적이 18m² 이하이고, 최고사용압력이 0.35MPa 이하인 것

50. 저탄소 녹색성장기본법상 녹색성장위원회는 위원장 2명을 포함한 몇 명 이내의 위원으로 구성하는가?

- ① 25 ② 30
③ 45 ④ 50

51. 신축이음 종류 중 고온, 고압에 적합하며, 신축에 따른 자체 응력이 생기는 결점이 있는 신축이음쇠는?

- ① 루프형(loop type) ② 스윙블형(swivel type)
③ 벨로스형(bellows type) ④ 슬리브형(sleeve type)

52. 난방부하 계산 시 사용되는 용어에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 열전도 : 인접한 물체 사이의 열의 이동 현상
② 열관류 : 열이 한 유체에서 벽을 통하여 다른 유체로 전달되는 현상
③ 난방부하 : 방열기가 표준 상태에서 1m² 당 단위시간에 방출하는 열량
④ 정격용량 : 보일러 최대 부하상태에서 단위 시간당 총 발생하는 열량

53. 증기 보일러의 관류밸브에서 보일러와 압력릴리프밸브와의 사이에 체크밸브를 설치할 경우 압력릴리프밸브는 몇 개 이상 설치하여야 하는가?

- ① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개

54. 보일러 설치·시공기준상 가스용 보일러의 경우 연료배관 외부에 표시하여야 하는 사항이 아닌 것은? (단, 배관은 지상에 노출된 경우임)

- ① 사용 가스명 ② 최고 사용압력
③ 가스흐름 방향 ④ 최저 사용온도

55. 유류연소 수동보일러의 운전정지 내용으로 잘못된 것은?

- ① 운전정지 직전에 유류예열기의 전원을 차단하고 유류예열기의 온도를 낮춘다.
② 연소실내, 연도를 환기시키고 댐퍼를 닫는다.
③ 보일러 수위를 정상수위보다 조금 낮추고 버너의 운전을 정지한다.
④ 연소실에서 버너를 분리하여 청소를 하고, 기름이 누설되는지 점검한다.

56. 증기 트랩의 종류가 아닌 것은?

- ① 그리스 트랩 ② 열동식 트랩
③ 버켓식 트랩 ④ 플로트 트랩

57. 강판 제조 시 강과 속에 함유되어 있는 가스체 등에 의해 강판이 두 장의 층을 형성하는 결함은?

- ① 라미네이션 ② 크랙

③ 브리스터

④ 심 리프트

58. 가연가스와 미연가스가 노내에 발생하는 경우가 아닌 것은?

- ① 심한 불완전연소가 되는 경우
- ② 점화조작에 실패한 경우
- ③ 소정의 안전 저연소율 보다 부하를 높여서 연소시킨 경우
- ④ 연소정지 중에 연료가 노내에 스며든 경우

59. 보일러 급수의 pH로 가장 적합한 것은?

- ① 4 ~ 6 ② 7 ~ 9
- ③ 9 ~ 11 ④ 11 ~ 13

60. 보일러의 운전정지 시 가장 뒤에 조작하는 작업은?

- ① 연료의 공급을 정지시킨다.
- ② 연소용 공기의 공급을 정지시킨다.
- ③ 댐퍼를 닫는다.
- ④ 급수펌프를 정지시킨다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	②	①	②	④	②	④	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	④	①	①	④	④	④	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	③	②	①	①	①	④	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	③	②	②	①	④	②	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	②	③	④	④	②	②	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	②	④	③	①	①	③	②	③